

文旅高质量发展视域下成渝大熊猫文创产品需求测度研究

成都信息工程大学 赵婉婷 汪鑫 刘蕾

摘要

高质量发展是中国式现代化的本质要求,旅游业是国民经济战略性支柱产业,而文化创意产业作为旅游业中重要的一环,既是经济“硬实力”支点,也是文化“软实力”支点。2022年5月11日,文化和旅游部、国家发展改革委、重庆市人民政府、四川省人民政府近日联合印发《巴蜀文化旅游走廊建设规划》,提出构建“双核、三带、七区、多线”的巴蜀文化旅游走廊。大熊猫作为成渝文化名片之一,有着巨大开发潜力,因此如何借助大熊猫这一文化符号推动成渝地区旅游产品优质供给、旅游产业协同发展、文化旅游深度融合,是打造高品质的文旅服务体系、开创中国式现代化新局面的关键问题。

本研究前期工作准备分为以下两部分:一是了解相关政策背景,利用 NVivo 工具对相关政策文本进行二维分析,发现大熊猫文旅政策中的侧重点与薄弱点。二是调查方案设计及实施:先利用网络文本挖掘获取数据并进行词云图绘制、情感分析和语义网络分析,提取多个关键词和关注热点,再以此为基础设计问卷与访谈提纲,采用多阶段抽样进行调查。

消费者购买意愿影响因素实证分析分为两部分:一是消费者购买意愿影响因素分析,运用二元 logistics 回归分析消费者购买大熊猫文创产品的影响因素。二是消费者购买意愿影响因素层级划分,运用解释对抗模型(AISM)将多种影响消费者对大熊猫文创产品购买意愿的因素进行根源层、中间层、浅表层划分,分析不同层级影响因素之间的作用机制。基于影响因素实证结果,消费者需求测度分为三部分:一是消费者市场划分聚类,运用二阶段聚类定位不同的消费者群体,从而制定不同的产品设计营销策略。二是消费者需求深入挖掘,建立 KANO 模型分析大熊猫文创产品功能的满足与消费者满意度的非线性关系,分析消费者不同需求的敏感度。三是消费者旅游体验偏好分析,根据情感设计衍生的三个体验层次对消费者旅游体验偏好进行排序,并设计文创产品与旅游场景的融合路径。

研究表明:(1)环境型政策相对较完善,供给型次之,需求型政策最少,文化内涵挖掘为短板;(2)中高学历消费者市场开拓仍不足,消费者精神和体验需求待满足;(3)愿意购买大熊猫文创产品的消费者可划分为四类,不愿意购买的消费者也可划分为四类,因此需针对不同群体制定不同设计方案;(4)消费者对产品的了解程度和感知娱乐是影响其购买行为的根源因素,感知文化和感知有用是中间层因素,感知价值和满意度是表层因素;(5)产品设计优先级应为:质量与实用性>制作材料与包装>文化内涵与创新;(6)从旅游体验感来看,大熊猫文创产品与景区的结合方式有待优化。

为此,提出以下建议:一是兼顾基本需求,制定价格策略。二是融入地域特色,提升文化价值。三是挖掘文化资源,打造强力 IP。四是创新推广形式,打响文化品牌。五是鼓励文化研究,培育数字产业。

本研究有以下创新点:

1. 研究内容创新:(1)目前研究大多从宏观上、理论性地讨论熊猫文化创意产品的现状和所存在的问题,本研究则以消费者的第一感受为切入点,通过网络文本挖掘、问卷调查和访谈三种方式来获得数据交叉验证,深入挖掘消费者的需求;(2)大多数研究与旅游业脱节,只谈及文创设计,很少深入探究大熊猫文创与旅游的融合路径,本研究通过分析消费者需求、旅游体验感等多个方面,来探索“大熊猫文创+旅游”的旅游新模式,通过提升游客的旅游体验来促进文创产品的推广,实现景区发展和文化传递的双赢。

2. 研究方法创新:(1)在对影响消费者购买熊猫文创产品意愿的因素进行层级划分时,所采用的解释对抗模型(AISM)相较于传统的解释模型(ISM),对系统结构划分更加综合全面,并能客观清晰地刻画出从结果与原因两个角度出发时,系统层级划分的差异性;(2)KANO 模型在其经典的模型上拓展敏感度分析,有利于探究消费者需求的优先级。



关键词:大熊猫文化;文化创意产品;政策文本分析;二阶段聚类;解释对抗模型;KANO 模型

一、绪论

(一)研究背景

党的二十大提出“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”,对文化旅游业提出了发展方向。旅游业是中国式现代化建设的重大关键,探索中国式旅游现代化发展新路径,以推动文旅业高质量发展成为值得研究的课题。2022 年 5 月 11 日,文化和旅游部、国家发展改革委、重庆市人民政府、四川省人民政府联合印发《巴蜀文化旅游走廊建设规划》,以大熊猫为文化媒介推动巴蜀文化旅游走廊的建设,是促进区域文化旅游发展和开拓我国文旅发展新路径的重大举措。目前,我国文化创意产业链正处于探索期,发展潜力巨大。

本研究的目的在于总结目前大熊猫文创产品开发不足,根据用户需求和旅游市场情况提出相应开发思路,促进成渝大熊猫文化品牌的打造,探索大熊猫文化与旅游协调发展的体制机制和路径模式,以成渝为双核,以大熊猫为媒介,促进成渝地区旅游产品优质供给、旅游产业协同发展、文化旅游深度融合,提升巴蜀文化旅游走廊整体竞争力。

(二)文献综述

本文以 WOS 数据库作为国际研究文献的来源,以 CNKI 数据库作为国内研究文献的来源,利用 CiteSpace6.1. 软件进行文献分析。

1. 研究热点与前沿分析

①关键词共现图谱分析

运用 CiteSpace 分析形成关键词共现知识图谱,如图 1 所示,功夫熊猫、中国元素、中国文化、动画电影、文化传播等关键词出现的频次较高。根据图 2 可知,国外研究主要集中在生物多样性、设计、自然保护区等方面。



图 1 国内文献关键词共现图谱

②关键词突现图谱分析

为进一步探寻大熊猫的相关研究趋势,进行关键词突现可视化图谱分析。由图 3 可知,针对近年来的研究前沿,国内更偏向“动物园”“国际传播”“熊猫文化”方面的研究,国外则是更偏向“自然保护区”“保护”“生态系统”“设计”方面。



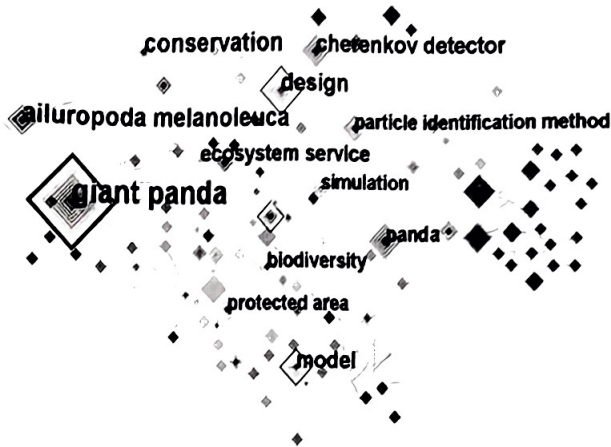


图 2 国外文献关键词共现图谱

Top 20 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2005 - 2022
giant panda	2007	4.18	2008	2010	
cdna cloning	2006	2.83	2009	2014	
panda ring resonator	2011	6.76	2011	2012	
generation	2011	4.65	2011	2012	
manipulation	2011	3.08	2011	2012	
particle identification	2011	2.88	2011	2014	
optical tweezer	2011	2.79	2011	2012	
performance	2011	2.57	2013	2014	
china	2015	3.74	2015	2018	
panda	2008	2.58	2015	2017	
design	2015	2.74	2016	2022	
transmission	2017	2.51	2017	2018	
particle identification method	2009	2.39	2017	2020	
system	2011	2.38	2017	2020	
ecosystem service	2018	4.59	2018	2022	
simulation	2018	4.22	2018	2020	
conservation	2013	4.12	2018	2022	
forest	2018	2.9	2018	2020	
model	2016	3.78	2019	2022	
nature reserve	2015	2.5	2020	2022	

图 3 关键词突现图谱

③关键词聚类时间线分析

由图 4 可知，早期国内的研究内容主要体现在产业链、生态旅游、动物园、动漫产业、中国文化、功夫熊猫等。而近几年的研究热点主要体现在制作工艺、中国故事、传播效能、价值内涵、商业性等方面。

由图 5 可知，“大熊猫”“生物多样性”“表演”“生态旅游”等主要关键词多出现在 2005—2010 年或更早的时间，反映了国外主题早期研究内容。“野生生物保护”“国家公园”代表了近两年国际研究的热点。



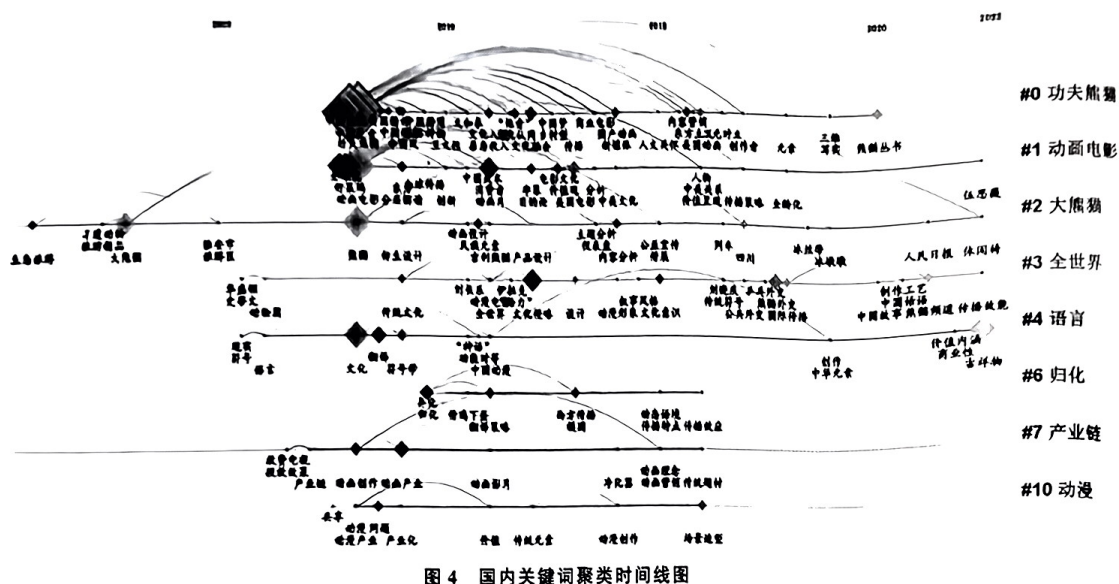


图 4 国内关键词聚类时间线图

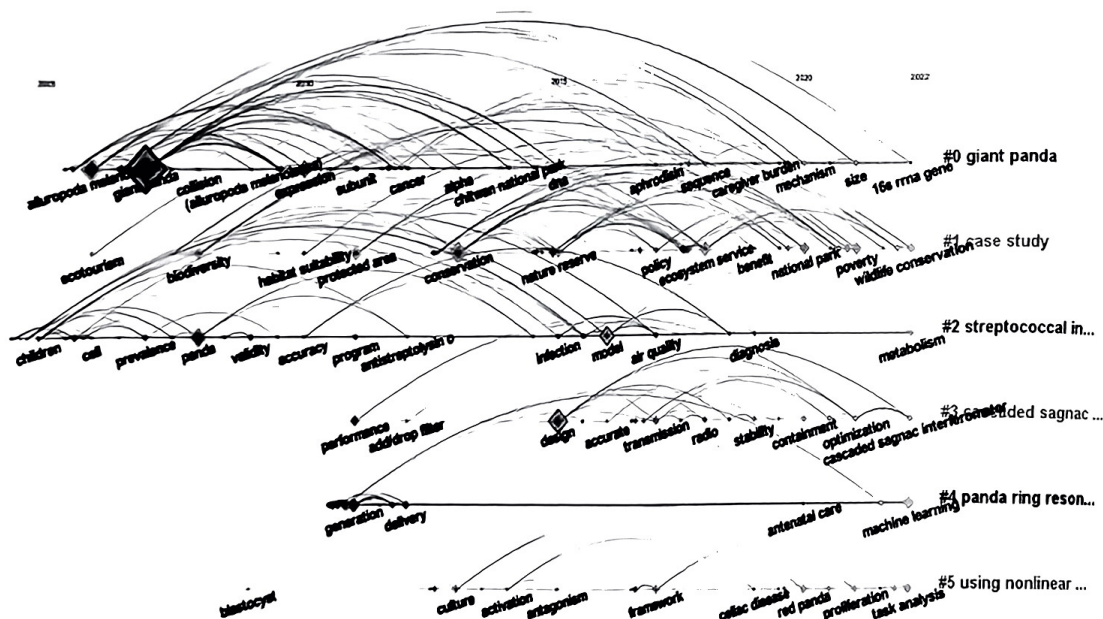


图 5 国外关键词聚类时间线图

2. 文献述评

首先关于大熊猫文化方面的研究主要还处于初步探索阶段,对大熊猫文旅、大熊猫文化创意产品等内容研究远远不够,这就导致成渝地区在打造大熊猫文化 IP 时缺乏理论支撑。随着旅游业快速发展,大熊猫文创产品和文化 IP 已经呈现出了全面开花的态势。但总体上看,大熊猫文化的输出和创新相对较弱,这与大熊猫文化的研究薄弱有一定关系。

其次,当前大部分研究都只在宏观层面上提出改进建议,虽为本次研究的开展提供一定支持作用,但仍存在值得去深入挖掘的空缺。且大多数研究与旅游业脱节,只谈及文创设计,很少深入探究大熊猫文创与大熊猫旅游的融合路径。因此,本文以消费者第一感受为切入点,对大熊猫文创产品的设计开发、与文化旅游的融合方式展开分析,为熊猫文创产业链的发展和探索大熊猫文化与旅游协调发展的体制机制提供有力



支撑。

(三)理论基础

1. 基于 VAM 的消费者购买意愿模型

用户价值接受模型是 Kim 和 Chan 学者在消费者行为决策理论的研究基础上,探讨用户使用互联网的原因及影响因素所提出的模型。它基本概括了消费者从产生购买心理到产生购买行为的过程,但容易忽略掉的是,让消费者产生购买心理的源头因素是和让消费者愿意回购该产品的因素是什么?结合 Oliver (1981)^[26]的观点,本文在用户价值接受模型的基础上,新增消费者了解程度和满意度两个变量,构建本文的研究模型,具体如图 6 所示:

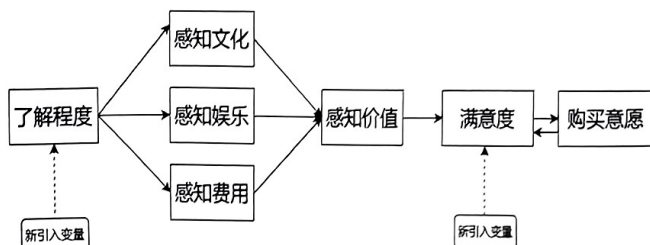


图 6 消费者购买意愿研究图

2. 基于情感设计的体验模型

唐·诺曼^[9]在《情感设计》一书中提出,人的情感系统由本能、行为和反思三个维度组成,并强调产品创新设计应该围绕这三个层次来进行。故本文在诺曼理论的基础上,结合杨裕富^[18]提出的文化层次理论结构,尝试将在大熊猫文创产品设计中存在的文化层次与其相结合,以此作为理论依据来设计有关游客体验感的问卷题项,从而对如何通过文创产品来提升用户旅游体验这一问题进行了探究。具体如图 7 所示:

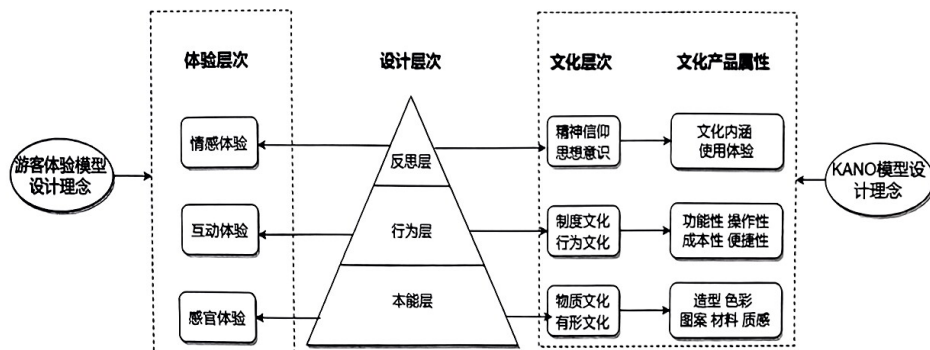


图 7 基于情感设计的消费者体验和产品文化层级划分



二、熊猫文旅政策文本分析

为研究成渝地区熊猫文旅发展和文化创意产品现有政策中的侧重点与不足,本文基于政策工具和公共政策理论对相关政策文本进行二维分析。

(一)样本选择

以四川省和重庆市关于熊猫文旅旅游开发的政策为样本,进行政策文本分析。本文政策来源于四川省人民政府网站和重庆市人民政府网站。政策文本的筛选标准如下:一是成渝政府层面。二是以“熊猫”“文创”“文旅”结合为关键词,以意见、通知、方案、规划为主,最终筛选出 11 个政策文本。

(二)二维框架构建与分析结论

本文从政策工具和政策文本内容两个维度创建二维分析框架,基于 Rothwell 和 Zedveld 的文献建立政策工具一级指标,根据样本建立二级指标和三级指标,如图 9 所示。

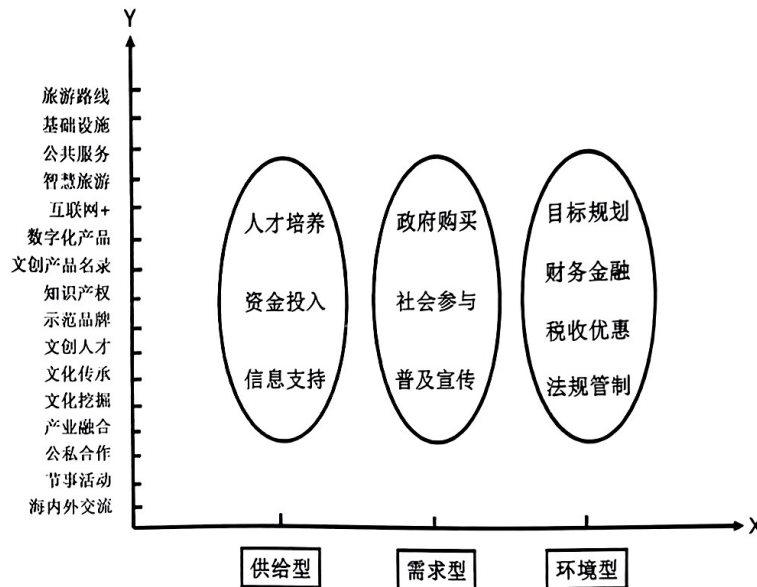


图 9 政策二维分析框架图

通过构建 X 轴和 Y 轴交叉的二维分析框架,实现政策工具与政策文本内容交叉效应分析,如表 1 所示。

表 1 政策工具二维分析数据表

	供给型			需求型			环境型			合计
	人才培养	资金投入	信息支持	政府购买	社会参与	宣传普及	目标规划	财务金融	税收优惠	法规管制
旅游路线		5					10			15
基础设施		8					7			15
公共服务		1			2		2			5
智慧旅游			6				5			11
文创人才	5		4			2	3	4		18
互联网+	7		9			8	1			25
数字化产品			7				3	7		17
文创产品名录			3				1			4
知识产权			1			2			8	11



续表

	供给型			需求型			环境型				合计
	人才培养	资金投入	信息支持	政府购买	社会参与	宣传普及	目标规划	财务金融	税收优惠	法规管制	
示范品牌		10					16		3		29
文化传承	4				11	15	2				32
文化挖掘							6			3	9
产业融合	3	3	5	1			8	4		4	28
公私合作				2							2
节事活动			8		8	17					33
海内外交流	2		2								27
总计	21	27	45	3	21	44	64	15	3	15	
合计	93			68			97				

在政策工具维度,三种政策工具分别为 3 个、3 个和 4 个,说明政策文本内容相对于政策工具配合程度较高。

在政策文本内容维度,供给型和环境型政策工具文本编码比例相当,如图 10 所示,分别占比 36% 和 38%,说明政府考虑了政策直接作用和间接作用的效用平衡。但是,需求型政策工具处于劣势,仅为 26%,因此,政府应该关注成渝熊猫文创旅游市场的需求,完善相应政策。

从政策二维的交叉效应来看,供给型政策工具聚焦于智慧旅游等的信息支持,需求型政策工具聚焦于互联网+等的宣传普及,环境型政策工具聚焦于旅游路线等的目标规划。与文献综述比较可知,政策在文化内涵挖掘方面为短板,应进一步完善其政策。

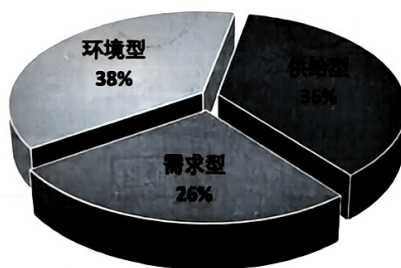


图 10 政策工具比重图

三、产品及旅游市场现状分析——基于网络文本挖掘

通过 Python 网络数据爬虫透视与旅游数据分类,对大熊猫文创产品和旅游市场的现状进行了解,根据文献研究法结合网络大数据爬虫及现实情况设计问卷。

1. 词云分析

首先使用 python 爬虫爬取淘宝网上有关“熊猫文创产品”的相关评论 392 条、携程网上关于成都熊猫基地旅游的相关评论数据 3000 条,对这些数据绘制词云图如下:

由图 11 可知,对于熊猫文创类产品,用户普遍表现出一种喜欢的倾向,对于熊猫文创产品,大多数用户觉得它们十分“可爱”“好看”。

由图 12 可知,游客对于熊猫基地十分关注,它们的发言集中在“熊猫”一词上,游客们对于熊猫普遍印象为“可爱”,这与上述熊猫文创产品的评论重点不谋而合。





图 11 淘宝熊猫文创产品评论词云图



图 12 携程成都熊猫基地评论词云图

2. 情感分析

根据对评论进行情感分析得到量化结果,由图 13 可知,无论何时大多数消费者都对熊猫产品表现出积极地情绪,并且对于近段时间来说,大家更多趋向于对熊猫文创产品的喜爱与追捧。

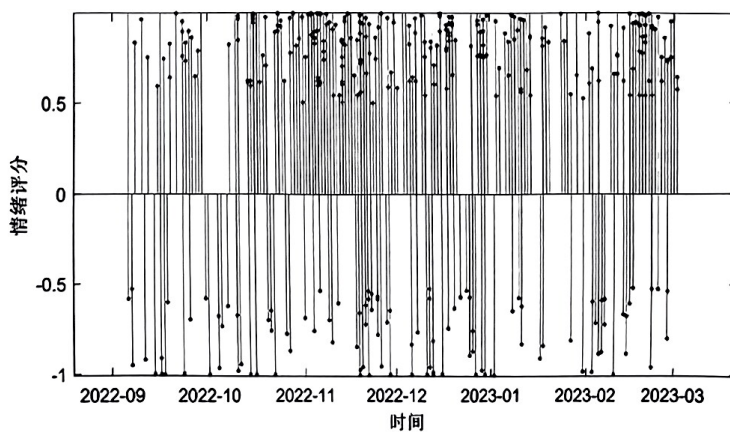


图 13 淘宝熊猫文创产品评论情绪得分



由图 14 可知,对于大熊猫带动旅游的情况,不少旅客出行选择到成都等城市大熊猫培育基地游玩,并且综合评论的情绪评分,大多数人对于熊猫旅游持积极心态。

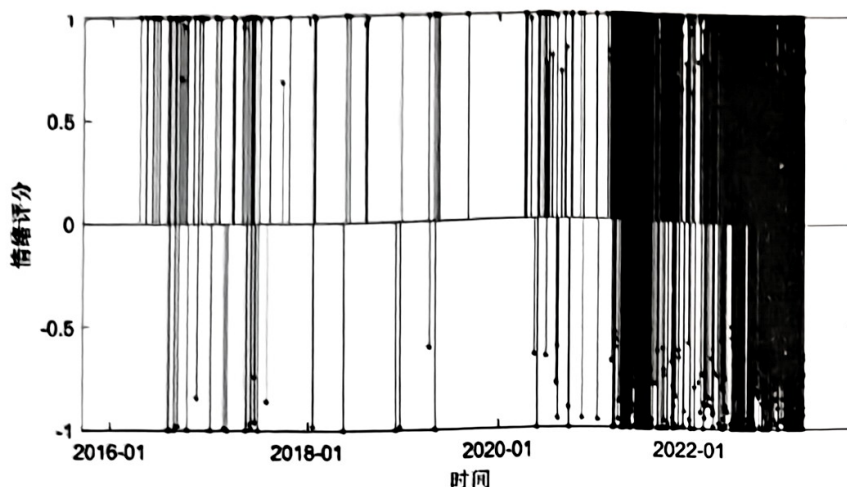


图 14 携程熊猫基地评论情绪评分

3. 共现语义网络分析

将爬取的淘宝、携程评论数据进行共现语义网络分析,使用 python 计算出频率前 50 的词语,接着将结果导出为 Gephi 文件,利用软件 Gephi 构建共现关系网,最终得到如下结果:

由 15 可以明显看到,“店家”“发货”“质量”“朋友”“感觉”“产品”“材质”出现频率较高,因此可以得知熊猫文创产品的消费者比较重视商品服务与商品自身质量,同时购买熊猫文创产品的用途往往是送给朋友。



图 15 淘宝语义网络图



由图 16 可以看到,绿色节点偏重于熊猫旅游景区的配套设施,紫色节点偏重于熊猫旅游景区的氛围以及具体旅游景点,橙色节点偏重于景区的拥挤程度,蓝色节点偏重于服务以及整体的旅游体验,在以上重要词语中,“观光车”“景区”“排队”“时间”“性价比”等词频率较高,因此可得知对于熊猫旅游而言,消费者更加注重景区配套设施、景区景点以及旅游的体验感。

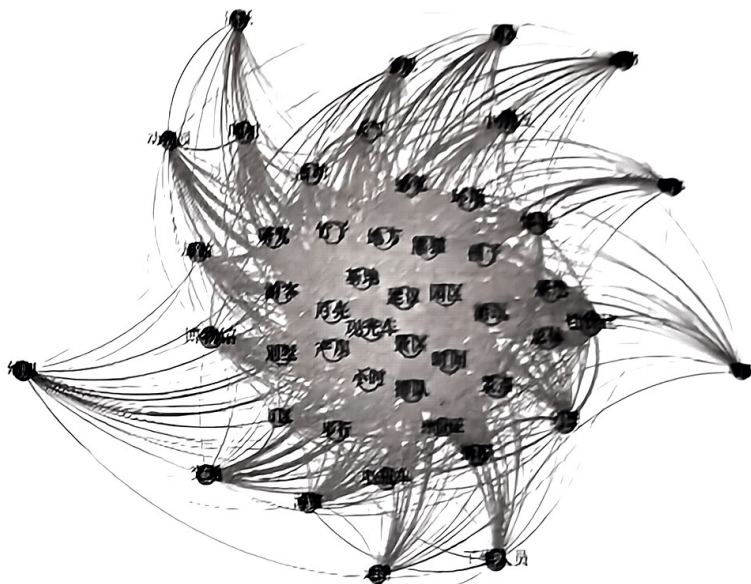


图 16 携程语义网络图

根据上述网络文本分析提取的模糊关键词,设计问卷并进行调查,同时通过二者结合应用的方式,将前期收集的关键信息融于问卷中,验证文本分析的结果的准确性与合理性。

四、调查方案设计与实施

(一)调查对象及范围

1. 调查对象

调查对象:全国一线城市居民

2. 调查范围

由于一线城市是经济和文化高发展的代表,是旅游业以及创意文化产业发展较好的地区。所以本次调查范围为全国 19 个一线城市:上海、北京、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛。

(二)抽样方案设计

为了使获得的样本更具代表性,本调查为三阶段抽样。

第一阶段抽样采用规模累积等距抽样:从 19 个城市中抽取 8 个城市(占全部城市的 40%),因 19 个一线城市常住人口数累计和为 28400.23 万人,按照 40%抽取样本,需要抽取 8 个样本, $n=8$,确定等距抽样的

间隔 $K = \frac{M_0}{n} = 3550^{[23]}$ 。

第二阶段抽样采用的是等比例分层抽样,抽样框为被抽取的 8 个城市的 89 个市辖区,其中按照城市分为八个层次进行调查,参考资料确定抽样比例为 30%,即抽取 27 个市辖区。

第三阶段抽样为简单随机抽样,确定各区样本人数后,在各城市各区收集对应数量的问卷。各阶段抽样方法和对象如图 17 所示。





图 17 各阶段抽样方法及对象图

(三)样本容量确定

本次抽样为不重复抽样,样本量的确定需要用公式进行计算,公式为

$$n = \frac{Np(1-p)t^2}{N\Delta^2 + t^2p(1-p)} \quad (1)$$

$$n_1 = \frac{n \times deff}{r} \quad (2)$$

其中 $N=28400.23$ 万人, t 的取值为 1.96, $p(1-p)$ 是样本方差, p 值数据为 0.5, Δ 为误差范围,取值 0.05。最后带数据入公式求得值为 384.15,取整数为 385。 r 为判定有效回答率,本次调查为 90%,取设计效应 $deff$ 为 2,根据 r 与设计效应对样本容量进行调整,调整样本 n_1 为 856,在考虑到正式调查过程中有效样本率会比较低的情况发生,最终调整样本量为 860 份。

(四)信效度检验

此次调查共收集问卷 950 份,保留有效问卷为 856 份,有效回收率为 90.1%。本文采取信度系数 Cronbach's Alpha 值来测量问卷的内在一致性。由检验结果可知,信度为 0.921,并且各维度的 α 系数的数值均在 0.7 以上,问卷效度检验结果良好。并用 KMO 检验和巴特利特球形度检验(Bartlett's)对问卷进行效度检验, $KMO=0.920>0.5$,表明效度良好。

五、消费者购买影响因素实证分析

(一)购买意愿影响因素分析——基于二元 logistic 模型

1. 模型选择

本研究分析消费者购买意愿的影响因素,首先运用交叉分析自变量差异性,再进行二元 logistic 分析影响因素。

2. 自变量选择

本文采用性别、年龄、学历、职业、月消费水平、接受价格区间和旅游消费观念与是否愿意购买熊猫文创进行交叉分析,最终得出是否愿意购买熊猫文创对于年龄、学历、职业、月消费水平、接受价格区间和旅游消费观念共 6 项呈现出显著差异(表 2)。进一步地,检验发现变量之间不存在多重共线性。



夸克扫描王

极速扫描,就是高效



表 2 购买意愿交叉分析结果

编号	变量	卡方值	p
Q1	性别	2.089	.148
Q2	年龄	44.006	.000**
Q3	学历	70.950	.000**
Q4	职业	57.068	.000**
Q5	月消费水平	29.705	.000**
Q15	接受价格区间	19.708	.000**
Q22	旅游消费观念	49.147	.000**

3. 模型构建与求解

以消费者是否愿意购买熊猫文创为因变量,以年龄、学历、职业、月消费水平、接受价格区间和旅游消费观念为自变量,进行二元 logistics 回归拟合,以每个变量的最大赋值类别为参照组。首先运用 SPSS25.0 软件对模型整体有效性进行分析。从表 3 可知,p 值小于 0.05,模型整体是有效的。

表 3 二元 logistic 回归模型似然比检验结果

模型	-2 倍对数似然值	卡方值	df	p 值	AIC 值	BIC 值
最终模型	740.484	127.963	28	0.000	631.638	769.352

由二元 logistics 回归结果可知,年龄、学历和旅游消费观念对购买意愿影响显著,其中旅游消费观念最显著。年龄相对于参照组的 OR 值 <1 ,说明低龄消费者对熊猫文创产品的购买意愿更高;学历相对于参照组的 OR 值呈现两极分化,低学历更倾向于购买熊猫文创产品;旅游消费观念相对于参照组的 OR 值 <1 ,说明享受型消费者更倾向于购买熊猫文创产品。

进一步地,从表 4 可知,预测准确率达到 79.4%,模型拟合效果较好。由表 5 可知,卡方值为 10.934,p 值为 0.205 大于 0.05,说明模型拟合优度较高。

表 4 二元 logistic 回归预测准确度汇总

项目	预测值			预测准确值	预测错误值
		0	1		
真实值	0	677	0	100.00%	0.00%
	1	176	0	0.00%	100.00%
	汇总			79.4%	20.6%

表 5 Hosmer-Lemeshow 检验

卡方值	df	p 值
10.934	8	.205

4. 基于 logistic 结果分层回归

运用分层回归检验模型的稳健性。引入两个模型如表 6 所示,模型 1 中的自变量为性别、职业、月消费水平、接受价格区间和旅游消费观念。

表 6 分层回归分析结果比较

	模型 1	模型 2
F 值	75.074	128.903
调整 R 方	.084	.140



在模型 1 的基础上加入年龄、学历和旅游消费观念后,由模型 2 可知,F 值增大,说明加入变量后对模型具有解释意义。

5. 二元 logistic 分析结论

根据二元 logistic 回归模型和分层回归模型可知:年龄、学历和旅游消费观念对消费者是否愿意购买熊猫文创影响显著,性别、职业、月消费水平和接受价格区间不显著。具体差异如下:

第 1,低龄消费者对熊猫文创产品的购买意愿更高。低学历相对于高学历更倾向于购买熊猫文创产品。

第二,在不同旅游消费观念中,享受型消费者的购买意愿最高。

(二)消费者购买影响因素层级划分——基于解释对抗模型

1. 建立 AISM

本文的核心方法是在 ISM 结果导向的层级排序规则基础之上,引入博弈对抗思想,加入以原因为导向的排序规则,建立一组与 ISM 排列规则相对立的有向拓扑图。最后通过对两组有向拓扑图的综合比较,对消费者对熊猫文创产品购买意愿的影响因素进行对比分析,确定各影响因素间的关联关系和层次结构^[4]。模型基本过程如图 18 所示:

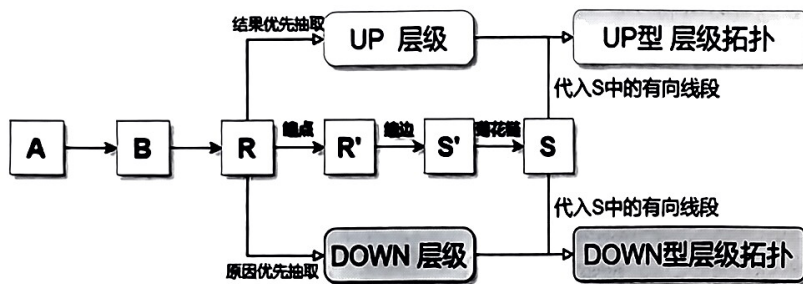


图 18 AISM 模型流程图

①构建关系矩阵

本文运用 OLS 分析从问卷数据中提取出六个显著影响消费者购买意愿的潜变量因素 S1(了解程度)、S2(感知文化)、S3(感知娱乐)、S5(感知价值)、S6(满意度)、S7(感知有用)。将六个因素采用关系矩阵 A 的形式来表示其互相关系,定义方式如下:

$$A = (a_{ij}) \quad (3)$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, S_i R S_j \\ 0, S_i \bar{R} S_j \end{cases} \quad (4)$$

式中: S_i, S_j 分别表示第 i, j 个因素; R 表示 S_i 与 S_j 有关系, $\bar{R}$ 表示 S_i 与 S_j 没有关系。

根据式(4)建立关系矩阵如下:

$$A_{6 \times 6} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

②计算可达矩阵

然后使用连乘法对关系矩阵进行计算,其计算公式为:

$$B = A + I \quad (5)$$

$$(A + I) \neq (A + I)^2 \neq \cdots \neq (A + I)^m = (A + I)^{m+1} = R \quad (6)$$



由式(6)计算得到可达矩阵如下: $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

③层级抽取

可达矩阵中每个变量都有一个可达集 $R(S_i)$ 和先行集 $Q(S_i)$, 以及可达集与先行集的交集 $T(S_i)$ 。
UP 型拓扑层级抽取规则为当 $T(S_i) = R(S_i)$ 时, 将该元素提取出来放于系统最上层, 再从其余剩余元素中选择与抽取规则相匹配的元素; DOWN 型拓扑层级抽取规则为当 $T(S_i) = Q(S_i)$, 将该要素提取出来并放于最下层, 再从其余剩余元素中选择与抽取规则相匹配的元素。具体对抗层级抽取过程如表 7 所示^[14]。

表 7 对抗层级抽取过程

结果优先——UP 型抽取过程			原因优先——DOWN 型抽取过程		
	R_i	T_i		Q_i	T_i
S1	1,2,5,6,7	1	S1	1	1
S2	2,5,6	2	S2	1,2	2
S3	3,5,6	3	S3	3	3
S5	5,6	5,6	S5	1,2,3,5,6,7	5,6
S6	5,6	5,6	S6	1,2,3,5,6,7	5,6
S7	5,6,7	7	S7	1,7	1,7
抽取 5,6 放置上层			抽取 1,3 放置下层		
	R_i	T_i		Q_i	T_i
S1	1,2,7	1	S2	2	2
S2	2	2	S5	2,5,6,7	5,6
S3	3	3	S6	2,5,6,7	5,6
S7	7	7	S7	7	7
抽取 2,3,7 放置上层			抽取 2,7 放置下层		
	R_i	T_i		Q_i	T_i
S1	1	1	S5	5,6	5,6
抽取 1 放置上层			S6	5,6	5,6
			抽取 5,6 放置下层		

根据抽取规则, 得出相互对抗的两个抽取结果, 如表 8 所示。

表 8 层级抽取表

层级 r	结果优先——UP 型	原因优先——DOWN 型
0	S_5, S_6	S_5, S_6
1	S_2, S_3, S_7	S_2, S_3
2	S_1	S_1, S_7

①一般骨架性矩阵的计算



进行缩点运算后得可达矩阵 R' 为 $R' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 再进行缩边运算, 把相同的路径去掉, 方

法为:

$$S' = R' - (R' - 1)^2 - 1 \quad (7)$$

得到骨架矩阵为: $S' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 最后以最简菊花链表示一般性骨架矩阵为:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得出消费者购买意愿影响因素递阶结构模型为:

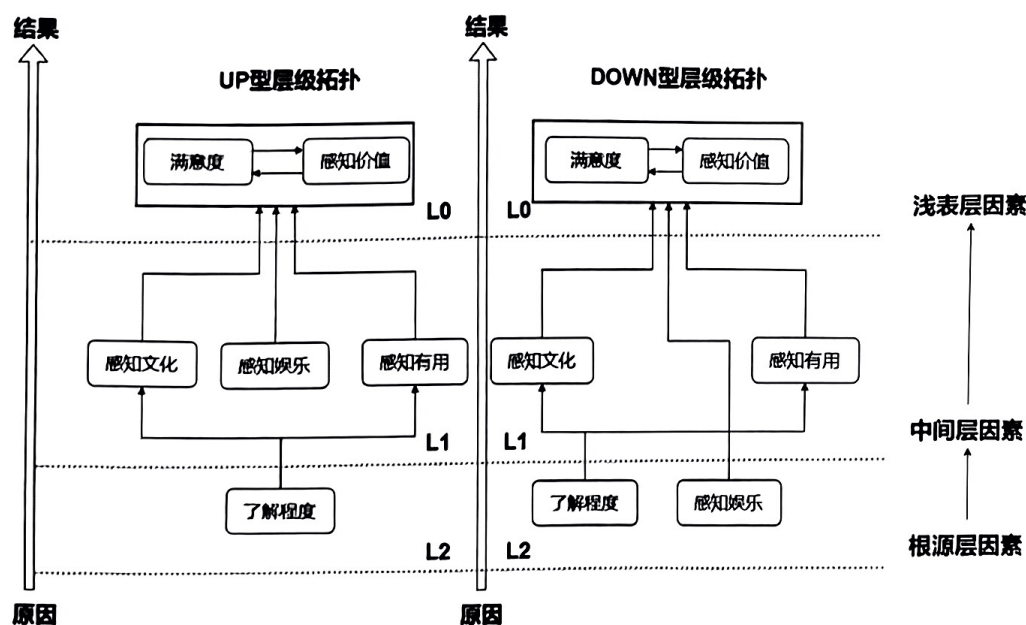


图 19 拓扑型层级图

(注:图 19 中深色标注的因素为活动因素,即系统为可拓性活动系统)

2. AISM 结果分析

从图 19 可以看出,消费者购买意愿影响因素形成了一个 3 级 3 阶的有向递阶层次化结构。按照影响因素的层级划分,各因素间因果关系为以下三类:

①浅表层因素对系统的影响:浅表层因素包括 S_0 满意度、 S_0 感知价值,这 2 个因素对系统的影响最为直接,说明要快捷有效地提高消费者对大熊猫文创产品购买意愿,可从提高消费者对熊猫文创产品的感知价值以及满意度入手。且满意度和感知价值之间形成了强连通块,即因素之间相互影响和作用。

②中间层因素对系统的影响:中间层因素包括 S_1 感知文化、 S_1 感知有用,在系统中既承担着中间过渡



的作用。这两类因素是影响消费者对大熊猫文创产品购买意愿的核心,起到承上启下的呈递枢纽作用,所以在文创产品设计过程中需要着重考虑产品的有用性以及文化内涵。

③根源层因素对系统的影响:根源层因素包括 S_1 了解程度、 S_4 感知娱乐,这两个因素只影响其他因素而不被其他因素所影响,位于系统的最高层级,可以直接或间接地影响系统内的其他因素。因此对消费者购买意愿的影响最为重要,若要提高消费者的购买意愿,在文创产品的设计中不仅主要要产品本身的娱乐价值,还需要加大宣传力度。

六、消费者需求测度

(一)消费者市场细分聚类——基于二阶段聚类模型

为了挖掘消费者特征、产品特征和旅游场景特征对消费者购买意愿的影响,对消费者进行聚类和画像,从而制定不同营销策划方案,针对不同群体进行定向营销,提升市场竞争力。

1. 变量选取

根据二元 logistic 模型分析得到几个显著性影响因素的结果,本节旨在分别研究愿意和不愿意购买大熊猫文创群体的基本特征、购买偏好和旅游行为的内在联系,用于对消费者进行大致分类,挖掘消费者的核心利益与需求。

对愿意购买的消费者进行聚类时,选取是否注重外观、是否注重文化内涵、是否注重功能、接受价格区间和出游方式共 5 项作为聚类变量。对不愿意购买消费者进行聚类时,选择不愿意购买的原因作为聚类变量。

本研究采用可以应用于定类和连续变量分析的两阶段聚类。聚类后,再对类和其他可能存在差异的变量进行交叉分析,绘制消费者画像。

2. 变量数据处理与输出

在聚类分析前需要检验聚类变量之间的相关关系。本研究使用 Kendall 相关系数研究发现,虽然存在变量相关性显著,但相关系数偏小,为低相关关系,可以进行聚类。

聚类完成后,进行单因素方差分析,衡量变量对聚类的贡献,发现各类变量对聚类均有显著地贡献。

3. 变量聚类描述与结论

经过数据处理输出,得到各类别的变量特征,进而分析每个类别的具体情况,探讨类别间的消费者基本特征、购买偏好和旅游行为的差异程度,通过百分比对比各个类别的特征,结合具体情况对每个类进行命名,最终对分析进行总结归纳得出详细的聚类表。

分析得到愿意购买的 7 类人群,再根据年龄和出游方式进一步汇总为 4 类,绘制人群画像如图 20 所示。

年轻理性型		自由新生代	
18-30岁	外观	18-30岁	外观
消费水平：5000元以上	质量	消费水平：5000元以上	纪念价值
接受价格：50-100元		接受价格：50元以内	
购买次数：3-5次	纪念价值	购买次数：2-3次	
与父母出游		与朋友出游	
顾家亲子型		新潮银发族	
31-50岁	外观	50岁及以上	爱看旅游直播
消费水平：5000元以上	质量	消费水平：3500-5000元	功能
接受价格：100-200元		接受价格：50元以内	
购买次数：2-3次	纪念价值	购买次数：3-5次	
与子女出游		与亲戚出游	

图 20 愿意购买的人群画像



由此可知,愿意购买熊猫文创的消费者旅游方式主要有与父母亲戚出游、与同学朋友出游和与子女出游,消费水平都在 3500 以上,而不同年龄、不同出游方式的消费者对熊猫文创的购买和旅游的行为和偏好是不同的。因此,需要对标不同消费者,在旅游场景中运用好熊猫文创,从熊猫文创开发到熊猫文创营销形成连贯的产业链。

不愿意购买的 4 类人群,绘制人群画像如图 21 所示。

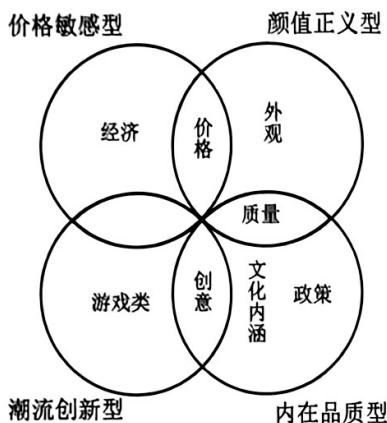


图 21 不愿意购买的人群画像

由此可知,消费者不愿意购买熊猫文创产品的主要原因有价格、外观、质量、创意和文化内涵。不同产品的定价策略是不同的,为此企业应做好相关市场调研。外观和质量作为文创产品的必要属性,理应成为关注重点,而创意和文化内涵是文创产品的特性,应在保障前面两者的基础上,提升文创产品的内在价值。

(二)消费者需求深入挖掘——基于 KANO 模型

1. 需求满意度分析

本研究引入 Berger 等人提出的改进的 Better-Worse 系数法以定量化分析 KANO 问卷 16 项需求。Better 系数为:

$$Better = \frac{(A' + O')}{(A' + O' + M' + I')} \quad (8)$$

式中: A' 、 O' 、 M' 、 I' ——问卷中用户对相应需求的选择次数。

如果该产品具有某项功能属性,用户满意度将提高,数值则为正,数值越大表示调研用户满意度上升的速度越快,范围一般在 0~1 间^[1]。产品不提供此项需求,Worse 系数为:

$$Worse = \frac{(O' + M')}{(A' + O' + M' + I')} \quad (9)$$

如果产品不具有某项功能属性,用户满意度下降,数值为负值,数值越小表示调研用户满意度下降的速度越快,范围一般在 -1~0 间。

根据 KANO 模型分析评估表,对搜集的调研问卷进行属性统计,KANO 问卷中每项问题的需求层次由 M、O、A、I 中频数最大的需求类型。决定 16 项大熊猫文创产品需求质量类型统计和分类。

绘制各类型需求四象限图来显示各指标的 Better 与 Worse 指数值如下:

根据分析结果,大熊猫文创产品具备 5 项魅力型需求:分别为文化需求中的传达文化(C1)、融合文化(C2)以及创新需求中的外观(D1)、表现形式(D3),推广需求中的渠道(E1)。期望型需求包括 2 项:分别为感官需求中的材料(A3)和包装(A5)。必备需求 2 项,包括功能属性中的实用性(B1)和质量(B3)。无差异需求 7 项:分别为感官需求中的为颜色(A1)、形态(A2)和风格(A4)、功能需求中的易携带(B2)、安全性(B4)和售后(B5)、创新需求中的功能(D2)。

2. 敏感度分析

KANO 模型结果可基于需求分类结果对总体需求展开排序。根据魅力质量理论,排序一般为 $M > O > A > I$,一级需求排序如图 3 所示,并且引入敏感度分析,以 R 值表示使用者对相应指标的敏感度,判断各个



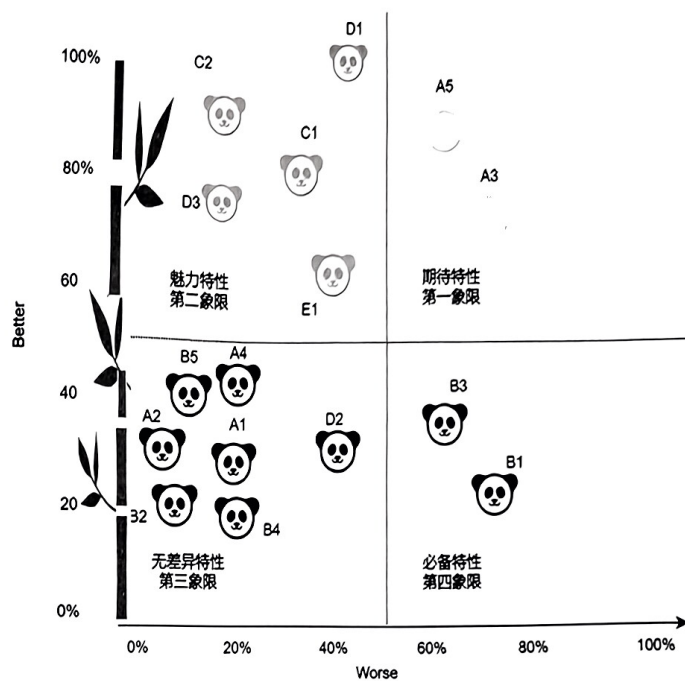


图 22 大熊猫文创产品需求属性四象限图

二级需求的优先级。R 值与需求重要程度呈正比。结果如表 34 所示,各项需求重要程度排序为必备需求 ($B1 > B3$) > 期望需求 ($A5 > A3$) > 魅力需求 ($D1 > C2 > C1 > D3 > E1$) > 无关需求 ($A4 > D2 > B5 > A2 > A1 > B4 > B2$)。具体敏感度排序如表 9 所示。

表 9 需求因素敏感度排序

需求因素	敏感度 R	排序
A5	0.888	1
A3	0.841	2
D1	0.752	3
C2	0.684	4
C1	0.669	5
D3	0.594	6
B1	0.585	7
B3	0.564	8
E1	0.559	9
A4	0.464	10
D2	0.432	11
B5	0.428	12
A2	0.376	13
A1	0.314	14
B4	0.261	15
B2	0.256	16



3. 模型结论

从敏感度分析结果来看,消费者对感官需求中包装和材料的敏感度最高,其次是消费者对于创新需求的外观上是否做出创新较为在意,再者消费者较为注重产品能否融合并传达出其文化内涵与价值。在关注高敏感度需求基础上,坚持魅力质量理论。一是大熊猫文创产品的研发与投入因先考虑必备属性,即功能需求之中的实用性和质量,二是在此基础上注重文创产品的期望性需求即文创产品的包装与颜色,满足顾客感官需求。三是尽量发展大熊猫文创产品的魅力需求,即文化需求和创新需求中的外观创新、表现形式创新、以及推广需求中的丰富推广形式与渠道。最后对于无关需求可相应减少投入避免人力物力的浪费。

(三)旅游体验偏好分析与路径设计——基于情感理论

文创产品不是孤立地存在于橱窗之内,而是服务于游客旅游体验的重要一环,要推动更高质量的文创产品宣传,实现景区的经济收益和游客的精神收益的双方共赢,关键在于游客的旅游体验是否能得到提升。因此本部分将从全局的视角出发,依据前文情感设计衍生出的三个层次将旅游体验的构成进行解剖,探究消费者在旅游体验上的偏好特征,并探索大熊猫文创产品和旅游的融合方式。

1. 旅游体验偏好排序

通过表 10 可知,在感官体验层面,消费者认为景区提供“文创产品售卖”这一服务最为重要,测量得分为 4.099,其次是沿街小吃;在交互体验层面,消费者认为景区提供“亲自参与制作的纪念品项目”最为重要,测量得分为 4.02,其次是提供趣味打卡点;在情感体验层面,消费者最注重的是游玩过程中的参与感,测量得分为 4.201,其次是游玩带来的愉悦感。综合来看,游玩参与感得分最高,表明游客需求最大。

表 10 旅游体验偏好排序

	测量题项	平均值	标准差	方差
感官体验	文创产品售卖	4.099	0.932	0.869
	沿街小吃	4.011	0.973	0.947
	艺术演出活动	3.984	0.977	0.955
	中高端餐饮	3.938	1.003	1.007
交互体验	亲自参与制作的纪念品项目	4.02	0.99	0.98
	趣味打卡点	3.923	1.009	1.017
	沿途拍照点	3.751	1.078	1.162
	亲子互动项目	3.692	1.081	1.169
情感体验	游玩过程中有较强的参与感	4.201	0.869	0.756
	游玩过程中有较强的愉悦感	4.135	0.932	0.868
	游玩过程中有较强的体验感	3.964	0.977	0.955

2. 体验路径设计

根据上述分析结果可知,在旅游途中消费者会更愿意亲自参与文创产品的制作,从而提升游玩过程的体验感,同时,如此完成的文创产品在除了纪念、摆放、馈赠功能以外,也能被赋予更深的情感色彩。

回到具体问题,对于上述参与制作文创产品和增强参与感的需求发现,可以设计一种结合体验和折扣的营销模式,让消费者以亲手制作的方式完成对产品的设计,制作完成后再给予一定折扣让其买走,通过这样的方式,让文创产品和旅游场景融合起来,一方面可以抓住游客追求折扣的心理,另一方面可以让其深入接触到产品,与产品产生互动。此时经过游客亲自制作的产品本身已被赋予了不同于工业化批量生产产品的价值,它具备了专属性、独特性,融入了当时游玩的美好回忆。具体融合路径如图 23 所示:



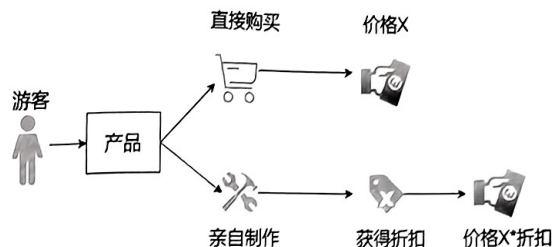


图 23 文创产品与旅游场景融合路径图

七、结论与建议

（一）结论

1. 需求型政策势弱，文化内涵成短板

由政策文本分析可知：供给型和环境型政策工具比例相当，但需求型政策工具处于劣势地位。供给型政策工具聚焦于智慧旅游、互联网+等的信息支持。环境型政策工具聚焦于旅游路线、示范品牌和产业融合的目标规划。需求型政策工具聚焦于互联网+、节事活动的宣传普及，可见政策在熊猫文化内涵挖掘方面存在短板。

2. 市场开拓仍不足，两大需求待满足

由二元 logistic 模型分析知，一是目前熊猫文创产品的开发设计主要迎合低龄消费者，在深层次的文化内涵、精神价值方面的开发较为欠缺。二是享受型消费者的购买意愿最高。这种类型的消费者更加追求生活中的精神价值，也更注重在游玩过程中的体验感。如何满足消费者的精神需求、体验需求是熊猫文创产品设计与文旅建设的重点。

3. 消费者分类不同，产品设计需定位

通过消费者市场划分聚类，得出四类愿意购买大熊猫文创产品的人群。一是年轻理性型，二是自由新生代，三是顾家亲子型，四是新潮银发族，得到四类不愿意购买大熊猫文创产品人群，分别是价格敏感型、颜值正义型、潮流创新型、内在品质型。不愿意购买的原因主要为文创产品的价格、外观、质量、创意和文化内涵不符合预期。所以需要对标不同年龄、出游方式的消费者，制作侧重各类需求的文创产品。

4. 由浅及深析内核，优化产品有对策

通过 AISM 模型对是否购买大熊猫文创产品的影响因素分类。依据各因素间因果关系可分为三类。一是浅表层因素——满意度、感知价值。这两个因素对系统的影响最为直接。二是中间层因素——感知文化、感知有用。这两类因素是影响消费者购买意愿的核心。三是根源层因素——了解程度、感知娱乐，这两个因素对消费者购买意愿的影响最为重要。

5. 必备需求最为先，期望魅力待重视

由 KANO 模型敏感度分析结果，消费者的最为敏感的需求首先为包装和材料，其次是外观创新，再者是文创产品能否融合并传达文化内涵等。结合魅力质量理论，大熊猫文创产品的研发与投入应最注重实用性与质量，其次是产品的包装与颜色。最后是外观创新、表现形式创新，以及富推广形式与渠道。

（二）建议

当前，成渝熊猫文创旅游发展的主要障碍有：产品质量参差不齐；产品市场定位不够明晰；产品缺乏创意，同质化严重；地域文化挖掘不足；缺少数字化和高附加值的营销模式；相关政策亟待完善。本研究以融合熊猫文创产品设计与推广为思路，提出建议和策略，助力成渝熊猫文创旅游发展。

1. 兼顾基本需求，定制价格策略

质量是消费者对熊猫文创产品的基本需求。熊猫文创产品设计开发者应严格把关原材料到生产再到售后的全过程，政府应完善相关政策，做好市场监管，并针对不同的消费群体需要采用不同的定价策略。

2. 融入地域特色，提升文化价值

一方面要从产品外观入手，满足低龄消费者的需求；另一方面更要从产品文化价值入手，满足其精神价



值和体验感需求,开拓中高龄、高学历消费者的市场空间。无论从外观美感还是文化价值入手,都不应该脱离地域特色。

3. 挖掘文化资源,打造强力 IP

良好的文化生产机制,离不开强力的 IP 赋能。IP 的建构可从文化 IP 入手,实现单向的正向传递,进而,消费者可从浅层入手,反向进行对 IP 的认知,实现对高质量文化输出的逆向接收,最终实现单一 IP 的生产和传播,所以,对于熊猫文创 IP 的发展,应遵循由浅入深的原则,尽可能避免一开始就从浅层入手。

4. 创新推广形式,打响文化品牌

创新推广形式,增强熊猫文创产品的市场竞争力。有效运用新媒体宣传,灵活运用多种传播形式。成渝地区的旅游业主管部门及有关企业应实施文化品牌策略,通过文化品牌的塑造,打造一批具有一定影响力和代表性的文化品牌。

5. 鼓励文化研究,培育数字产业

政府应该关注成渝熊猫文创旅游市场的供求关系,完善相关政策。校企合作,孵化大熊猫研究基地,加大对大熊猫文化发展的重点课题的研究。始终坚持以文化来驱动文化产业发展,将文化产业的数字化战略付诸实施。

【参考文献】

- [1] 邵媛,张建敏. 基于 Kano 模型与层次分析法的农机造型设计研究[J]. 机械设计, 2022, 39(04): 149—155. DOI:10.13841/j.cnki.jxsj.2022.04.021.
- [2] 何晓川,李英攀,彭波,靳颖. 基于 DEMATEL-AISM 的建筑业数字化转型影响因素研究[J]. 工程管理学报, 2022, 36(02): 18—22. DOI:10.13991/j.cnki.jem.2022.02.004.
- [3] 黄萃,苏竣,施丽萍,等. 政策工具视角的中国风能政策文本量化研究[J]. 科学学研究, 2011, 29(6): 876—882.
- [4] 贾立敏,赵贤晨,张兆方. 基于 AISM 的水利工程项目治理影响因素研究[J]. 中国农村水利水电, 2021(05): 170—175+187.
- [5] 江子馨,季铁. 基于购买行为的文创产品消费者画像构建研究[J]. 包装工程, 2021, 42(20): 8.
- [6] 李丽霞,何彪,童昀. 中国旅游高质量发展研究热点及趋势分析——基于 CiteSpace 的知识图谱分析[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2022, 56(01): 51—61. DOI:10.19603/j.cnki.1000—1190.2022.01.007.
- [7] 李玉新,吕群超. 乡村旅游产业政策演进与优化路径——基于国家层面政策文本分析[J]. 现代经济探讨, 2018(10): 7.
- [8] 刘一新,张卓. 中国协同创新研究热点与发展趋势分析——基于 CiteSpace 可视化分析[J]. 管理现代化, 2021, 41(01): 39—43. DOI:10.19634/j.cnki.11—1403/c.2021.01.010.
- [9] 诺曼·唐纳德. 设计心理学 3—情感设计[M]. 北京: 中信出版社, 2012.
- [10] 潘霞,黄智宇. 高校图书馆官网服务内容用户满意度研究——基于 Kano 模型的分析[J]. 图书馆工作与研究, 2022, (11): 105—112+120.
- [11] 彭雪梅. 成都大熊猫文化创意产品开发现状研究[D]. 西华大学, 2021. DOI:10.27411/d.cnki.gscgc.2021.000156.
- [12] 邱阳. 宽窄巷子文创产品设计策略研究[D]. 西华大学, 2021. DOI:10.27411/d.cnki.gscgc.2021.000507.
- [13] 孙琳. SCWC 公司大熊猫 IP 运营模式设计研究[D]. 电子科技大学, 2019.
- [14] 田伟,魏雪. 基于 Probit—AISM 模型的生态农业采纳行为分析——以湖南省 298 户小农户为例[J]. 食品工业, 2021, 42(04): 265—271.
- [15] 王海波. 基于 VAM 的大学生购物类 APP 使用意愿影响因素研究[D]. 燕山大学, 2018.
- [16] 魏宏亮,牛昌林,刘福江,吴星蓉,祁生旺. 基于 DEMATEL-AISM 法的装配式建筑预制构件成本影响因素分析[J]. 建筑经济, 2021, 42(10): 83—88. DOI:10.14181/j.cnki.1002—851x.202110083.

